

# 설비 예지보전 도입 타당성 검토

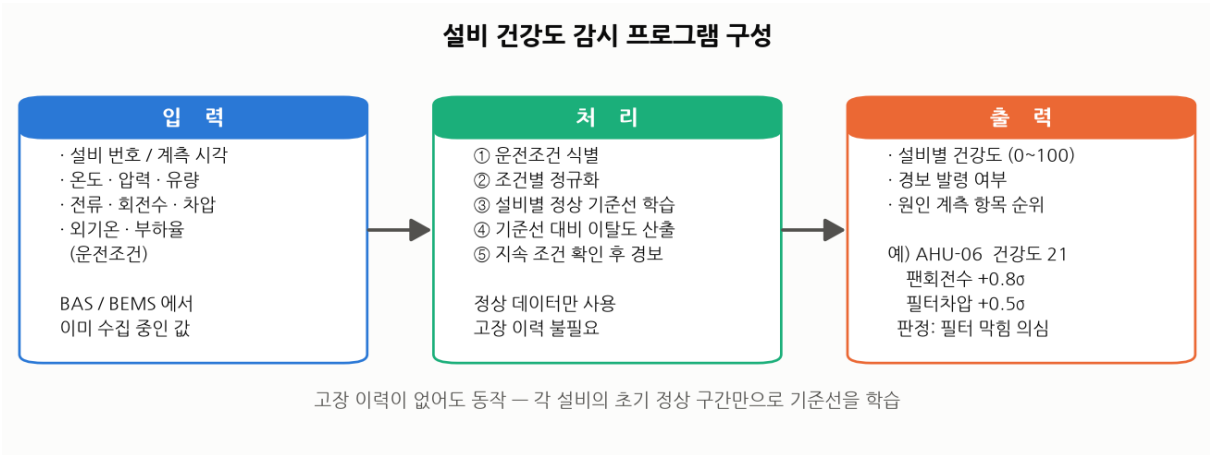
센서 데이터 기반 설비 고장 사전 감지 방법론 검증 결과

□ 개 요

- 설비에서 이미 수집 중인 계측 데이터로 설비 상태를 0~100점으로 수치화하여, 고장 전에 정비 시점을 판단하는 프로그램의 도입 타당성을 검토함
- 한 줄 정의 : 「지금 이 설비가 정상 상태에서 얼마나 벗어나 있는지를 매 시각 점수로 알려주는 프로그램」
- 자사 설비 데이터 반출 제한으로, 공개 표준 데이터(NASA C-MAPSS)로 방법론을 검증하고 자사 설비 이식 가능성을 확인함
- 성능 보증이 아닌 도입 타당성 판단을 목적으로 함

□ 프로그램 구성 — 무엇을 입력받아 무엇을 내보내는가

- 별도 계측기 신설 없이 BAS/BEMS 에서 이미 수집 중인 값을 그대로 사용함
- 고장 이력이 필요 없음 — 각 설비의 초기 정상 구간만으로 기준선을 학습함



<그림 1> 프로그램 입력 · 처리 · 출력 구성

○ 처리 단계별 내용

| 단 계       | 처리 내용                  | 해결하는 문제                  |
|-----------|------------------------|--------------------------|
| ① 운전조건 식별 | 외기온·부하율을 구간으로 분류       | 조건이 다른 값을 직접 비교하는 오류 방지  |
| ② 조건별 정규화 | 같은 조건끼리 비교하도록 보정       | '외기온이 높아서'와 '열화되어서'를 분리  |
| ③ 기준선 학습  | 설비별 정상 상태의 기준값 산출      | 설비마다 다른 출발점(개체차) 보정      |
| ④ 이탈도 산출  | 계측 항목 전체를 종합해 이탈 정도 계산 | 단일 항목으로 판별 불가능한 조기 징후 포착 |
| ⑤ 경보 판정   | 지속 조건 충족 시에만 경보 발령     | 일시적 변동에 의한 오경보 억제        |

□ 산출물 예시

- 설비별 현황이 다음 형태로 매 시각 산출됨 (공조기 6대 적용 예)

| 설 비    | 건강도 | 상 태 | 주요 이탈 항목     | 판 정   |
|--------|-----|-----|--------------|-------|
| AHU-02 | 100 | 정상  | 냉수밸브개도 +0.3σ | 조치 불요 |

| 설비     | 건강도 | 상태 | 주요 이탈 항목                                | 판정    |
|--------|-----|----|-----------------------------------------|-------|
| AHU-01 | 92  | 정상 | 필터차압 +0.4 $\sigma$ , 팬회전수 +0.3 $\sigma$ | 조치 불요 |
| AHU-04 | 61  | 주의 | 필터차압 +0.4 $\sigma$                      | 추세 관찰 |
| AHU-03 | 60  | 주의 | 팬회전수 +0.6 $\sigma$ , 필터차압 +0.5 $\sigma$ | 추세 관찰 |
| AHU-05 | 30  | 주의 | 팬전류 +0.5 $\sigma$ , 필터차압 +0.5 $\sigma$  | 점검 계획 |
| AHU-06 | 21  | 주의 | 팬회전수 +0.8 $\sigma$ , 팬전류 +0.6 $\sigma$  | 필터 점검 |

- 점수만 제시하지 않고 이탈 항목을 함께 제시함 — 정비원이 무엇을 확인할지 바로 알 수 있어야 현장 조치로 연결됨

- 위 예시에서 팬회전수·팬전류·필터차압이 동반 상승 → 필터 막힘으로 판정

※  $\sigma$ (시그마)는 해당 설비의 정상 상태 대비 몇 배만큼 벗어났는지를 나타내는 단위임

## □ 현행 방식의 문제점 — 왜 필요한가

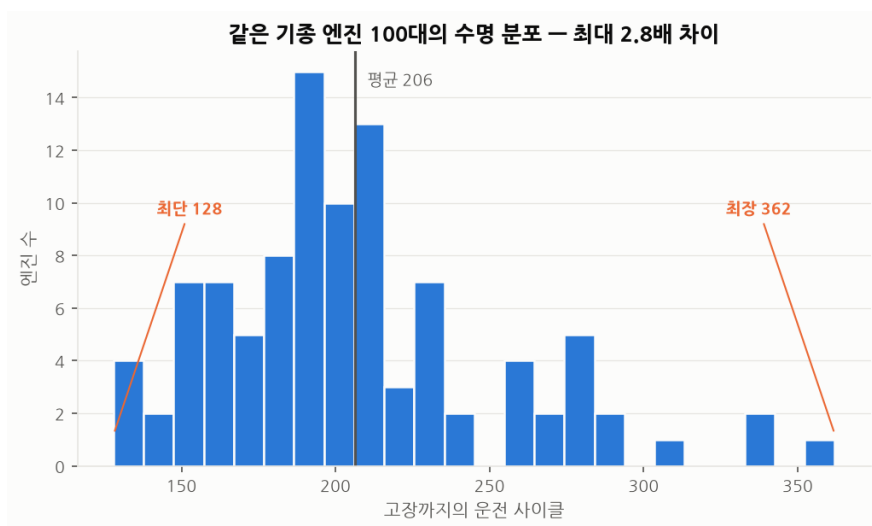
### ○ 문제 ① 주기 교체 — 낭비 또는 사고 중 하나를 선택해야 함

- 현행 예방보전은 설비별 실제 수명 편차를 반영하지 못함

- 검증 데이터상 동일 기종 설비 100대의 수명이 128 ~ 362주기로 최대 2.8배 상이

| 교체 기준             | 결과                     |
|-------------------|------------------------|
| 최단 수명 기준 (128주기)  | 평균 수명의 38%를 미사용 상태로 폐기 |
| 평균 수명 기준 (206주기)  | 설비 절반 가까이가 교체 전 고장 발생  |
| 상태 기반 교체 (본 프로그램) | 양 손실 모두 회피             |

※ 공조기 필터 3개월 주기 일괄 교체와 동일한 구조로, 층별·용도별·계절별 실제 막힘 속도는 수 배 상이함



<그림 2> 동일 기종 설비 100대의 수명 분포 — 최대 2.8배 상이

### ○ 문제 ② 고정 임계값 경보 — 운전조건이 바뀌면 무력화됨

- 「토출온도 80℃ 초과 시 경보」와 같은 단일 항목 고정 임계값 방식이 현행 표준임

- 그러나 설비마다 정상 상태의 기준값이 다르고, 같은 설비도 외기온·부하율에 따라 정상 범위가 달라짐

- 검증 결과 운전조건 6종 환경에서 단일 항목 판정의 구분력은 0.580으로 무작위 판정과 차이가 없었음

- 임계값을 낮추면 오경보가 급증하고, 높이면 감지가 늦어져 어느 값을 설정해도 만족스럽지 않은 상태가 됨

### ○ 문제 ③ 이상 인지가 사후적 — 고장이 나야 알게 됨

- 현행 체계에서 이상 인지는 대체로 민원 발생, 경보 작동, 육안 점검 시점에 이루어짐

- 이 시점에는 이미 성능 저하가 상당히 진행되어 계획 정비가 불가능하고 돌발 대응이 됨
- 정비 이력이 '언제 무엇을 교체했다'로만 남아 다음 교체 시점 판단에 활용되지 않음

## □ 도입 효과 — 무엇이 좋아지는가

| 구 분      | 현 행        | 도 입 후          | 근거 수치                |
|----------|------------|----------------|----------------------|
| 정비 시점 판단 | 주기표 · 경험   | 건강도 점수 · 이탈 항목 | 고장 114주기 전 경보        |
| 불필요 교체   | 잔여 수명 폐기   | 상태 확인 후 교체     | 평균 수명의 38% 손실 회피     |
| 돌발 정지    | 사후 인지      | 사전 경보          | 100대 전량 감지, 미감지 0대   |
| 경보 신뢰도   | 조건 변동 시 무력 | 조건 보정 후 판정     | 0.580 → 0.914        |
| 오경보 관리   | 임계값 조정만 가능 | 오경보-리드타임 선택    | 15.8% → 5.8% 조정 가능   |
| 판단 근거    | 숙련자 경험 의존  | 수치로 제시         | 이탈 항목 $\sigma$ 단위 산출 |

### ○ 효과별 상세

- 정비 시점 판단 : 평균 수명의 절반 이상이 남은 시점에 경보가 발생하여 계획 정비 · 자재 발주 · 예산 편성이 가능해짐
- 불필요 교체 감소 : 상태가 양호한 설비의 교체를 연기하고 열화가 진행된 설비에 자원을 집중할 수 있음
- 돌발 정지 예방 : 검증 데이터 100대 전량에서 고장 전 경보가 발생했으며 감지 실패 사례는 없었음
- 경보 신뢰도 : 오경보 반복 시 현장에서 경보 자체를 신뢰하지 않게 되는 것이 가장 큰 실패 요인임. 조건 보정으로 이를 완화함
- 판단 근거의 수치화 : 「경험상 그럴 때가 됐다」가 아니라 「필터차압이 정상 대비 0.5 $\sigma$  상승」으로 제시되어 인수인계 · 교육 · 예산 설득이 가능해짐
- 데이터 자산화 : 경보와 정비 이력이 축적되면 잔여수명 예측 단계로 확장 가능

## □ 검토 결과 요약

### ○ 센서 데이터를 이용한 고장 사전 감지는 기술적으로 성립하며, 자사 설비 이식도 가능한 것으로 판단됨

| 구 분     | 확인 사항                     | 근거 수치                        |
|---------|---------------------------|------------------------------|
| 감지 난이도  | 고장 임박 감지는 용이하나 조기 감지가 어려움 | 30주기 전 0.994 / 125주기 전 0.622 |
| 주요 원인   | 센서 노이즈가 아닌 설비 개체차         | 개체 편차가 열화 폭의 77%             |
| 고장이력 불요 | 정상 데이터만으로 건강도 지표 구성 가능    | 구분력 0.943                    |
| 수명 예측   | 고장 이력 확보 시 잔여수명 예측 가능     | 평균 오차 9.07주기                 |
| 위험 요인   | 운전조건 변동이 최대 위험 요인         | 조건 6종 시 오차 56% 증가            |
| 다변량 필요  | 조건 변동 시 단일 항목 판정은 무효화     | 단일 0.580 / 다변량 0.914         |

#### 본 검토 수치의 근거 데이터

1. 본 보고서의 모든 정량 결과는 미 항공우주국(NASA) 공개 데이터(C-MAPSS 항공기 엔진 열화 시뮬레이션) 기준임
2. 자사 설비 데이터로 검증한 결과가 아니며, 자사 설비에서의 실제 성능은 데이터 확보 후 별도 검증 필요
3. 본 검토의 목적은 성능 보증이 아니라 방법론 성립 여부 및 이식 가능성 판단에 있음

## □ 도입 방향

### ○ 고장 이력이 없는 현 상태에서 즉시 착수 가능한 건강도 감시부터 도입할 것을 건의함

| 산 출 물        | 필요 데이터     | 착수 가능 시점 |
|--------------|------------|----------|
| 건강도 지표 및 정보  | 정상 운전 데이터만 | 즉시 가능    |
| 잔여수명(RUL) 예측 | 고장 이력 다수   | 이력 축적 후  |

- 예방정비 체계에서는 고장 전 부품을 교체하므로 고장까지의 전 과정이 기록된 설비가 사실상 없음
- 반면 정상 운전 데이터는 이미 확보되어 있어, 정상 데이터만으로 동작하는 방식이 현실적 도입 가능성이 높음

## □ 검증 데이터 및 한계

### ○ 사용 데이터

| 항 목   | 내 용                                                |
|-------|----------------------------------------------------|
| 데이터   | NASA C-MAPSS 항공기 엔진 열화 시뮬레이션                       |
| 규모    | 엔진 100 ~ 260대 × 4개 세트, 총 16만 행                     |
| 계측    | 센서 21종, 운전조건 3종                                    |
| 특성    | 전 개체가 고장 시점까지 운전된 기록(run-to-failure)               |
| 선정 사유 | 고장까지 전 과정이 기록된 공개 데이터가 사실상 유일하며 다수 연구의 비교 기준으로 사용됨 |

### ○ 데이터 한계 — 판단 시 반영 필요

- 시뮬레이션 데이터임 : 결측치·센서 고장·통신 두절·수동 개입이 없음. 실제 BAS/BEMS 데이터에는 모두 존재함
- 항공기 엔진 데이터임 : 자사 설비와 물리적 구조가 동일하지 않음 (이식 근거는 아래 별도 기술)
- 따라서 본 수치는 자사 설비에서 동일 성능이 나온다는 보증이 아님

## □ 항공기 엔진 데이터로 기계설비를 판단할 수 있는 근거

### ○ 예지보전 방법론은 설비의 물리적 정체가 아닌 데이터 구조에 의존함

| 방법론 요구 사항 | 항공기 엔진     | 공조기 / 펌프            |
|-----------|------------|---------------------|
| 다변량 시계열   | 센서 21종     | 온도·압력·유량·전류·진동      |
| 개체 단위 이력  | 엔진 1기      | 공조기 1호기             |
| 시간축       | 운전 사이클     | 운전 시간               |
| 운전조건 변동   | 고도·마하수·스로틀 | 외기온·부하율·인버터 주파수     |
| 열화 메커니즘   | 압축기 효율 저하  | 필터 막힘·임펠러 마모·베어링 열화 |

### ○ 관측되는 물리 신호가 실제로 동일함

- 검증 데이터의 주 고장 유형은 고압 압축기 효율 저하로, 동일 회전수에서 토출압이 확보되지 않고 토출온도가 상승하는 현상으로 나타남
- 터빈 출구 온도 상승(상관계수 +0.77) → 항공 정비의 배기가스온도(EGT) 마진 감소. 냉동기 토출가스 온도 상승, 펌프 모터 권선 온도 상승과 동일 신호
- 팬·코어 회전수 상승(상관계수 +0.68) → 공조기 필터 막힘 시 인버터 주파수·전류 상승과 동일 구조
- ※ 데이터가 항공용이더라도 판독하는 물리 신호는 시설관리 현장에서 상시 관측하는 것과 같음

## □ 검증 절차

### ○ 성능 수치 산출에 앞서 평가 방법을 우선 확정함

- 학습·검증 분할은 설비 개체 단위로 수행 (행 단위 무작위 분할은 성능을 과대평가)

- 잔여수명 예측은 공개 시험 데이터의 최종 시점만 평가하여 외부 연구와 동일 조건 유지
- 모든 특징은 해당 시점까지의 과거 데이터만 사용 (미래 정보 미참조)
- 성능이 예상보다 높은 경우 라벨 무작위 치환 후 재학습으로 데이터 누수 여부 검증
- ※ 검증 코드는 자동 시험 68건으로 관리되며 전체 분석은 명령어 실행만으로 재현 가능함

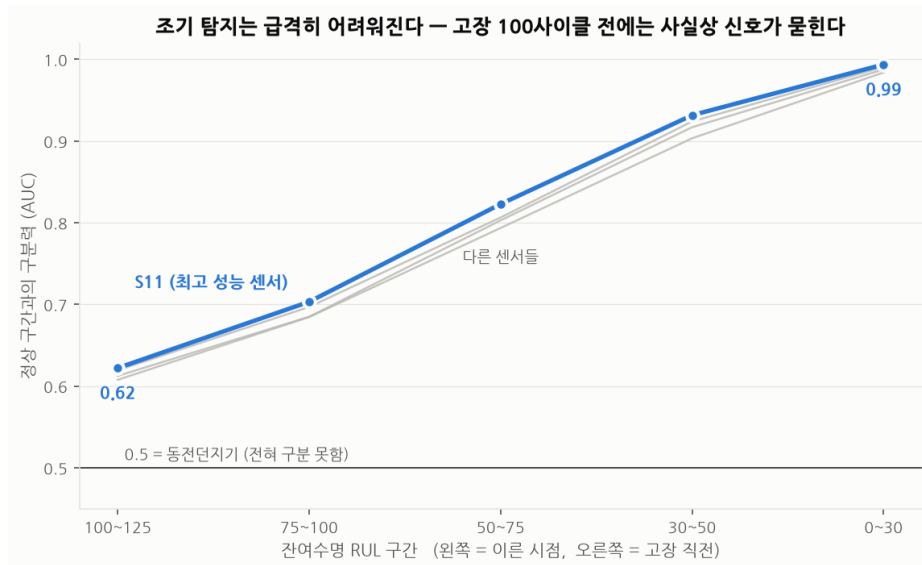
## □ 검증 결과 ① — 조기 감지가 본질적 과제

- 정상 상태와 고장 임박 상태의 구분은 센서 1종으로도 가능하나(0.994), 고장 30주기 전 확인은 실무상 이미 늦음
- 판단 시점별로 재측정한 결과는 다음과 같음

| 판단 시점      | 구분력(AUC)     | 평 가              |
|------------|--------------|------------------|
| 고장 30주기 전  | 0.994        | 거의 완전하나 조치 시점 경과 |
| 고장 50주기 전  | 0.931        | 감지 가능            |
| 고장 75주기 전  | 0.823        | 실용 수준            |
| 고장 100주기 전 | 0.703        | 불확실              |
| 고장 125주기 전 | <b>0.622</b> | <b>사실상 감지 불가</b> |

- 원인 추적 결과 센서 노이즈가 아닌 설비 개체차가 주요인으로 확인됨

- 개체별 정상 상태의 기준값 자체가 상이하며, 그 편차가 전체 열화 폭의 77%를 차지
- 센서값이 높다는 사실만으로는 열화 여부와 원래 높은 개체인지를 판별할 수 없음
- 고정 임계값 경보가 현장에서 잘 맞지 않는 이유가 정량적으로 확인된 것임



〈그림 3〉 판단 시점별 구분력 — 조기 판단일수록 급격히 저하

## □ 검증 결과 ② — 건강도 지표 (고장 이력 불요)

- 고장 라벨을 사용하지 않고 각 설비의 초기 정상 구간만 학습하여 건강도 지표를 구성함

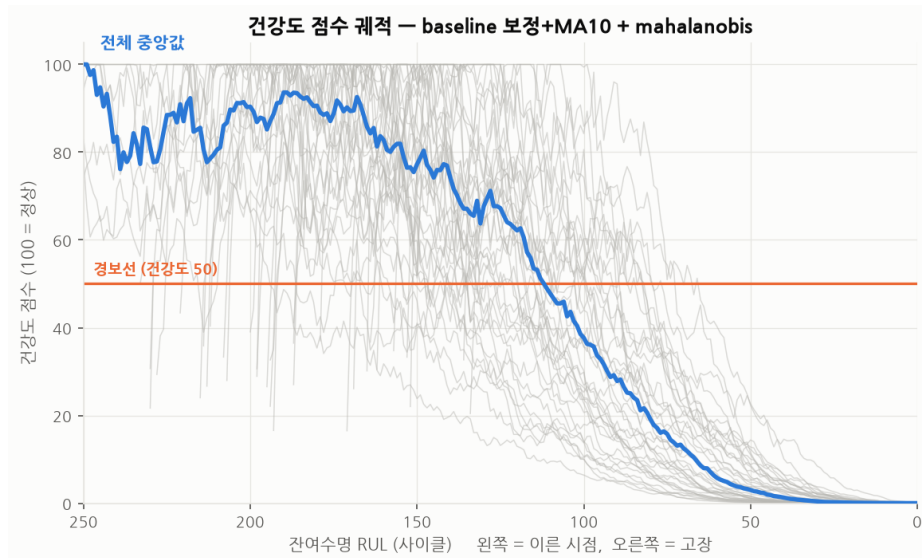
| 항 목       | 결 과                              |
|-----------|----------------------------------|
| 목표 구간 구분력 | 0.943 (센서 1종 사용 시 0.756)         |
| 경보 시점     | 고장 114주기 전(중앙값), 최악의 경우에도 82주기 전 |
| 감지 실패     | 0대 / 100대                        |

| 항 목        | 결 과                    |
|------------|------------------------|
| 정상 구간 오경보율 | 15.8% → 지속조건 적용 시 5.8% |

- 평균 수명 206주기 대비 수명의 절반 이상이 남은 시점에 경보가 발생하여 정비 계획 수립 및 자재 발주에 충분한 기간 확보

- 성능 개선의 대부분이 모델이 아닌 전처리에서 발생 (모델만 고도화 시 0.719→0.718, 설비별 기준선 보정 적용 시 0.943)

※ 도입 시 알고리즘 선택보다 데이터 정규화 설계가 중요함을 시사함



〈그림 4〉 건강도 지표 궤적 — 100점에서 출발하여 열화에 따라 하락

## □ 검증 결과 ③ — 경보 임계값 설정

○ 경보 기준은 기술적으로 결정되지 않으며, 오경보와 리드타임의 상충 관계가 존재함

| 경보 지속조건 | 오경보율  | 경보 리드타임 |
|---------|-------|---------|
| 즉시(1주기) | 15.8% | 114주기 전 |
| 5주기 연속  | 11.8% | 106주기 전 |
| 10주기 연속 | 9.2%  | 100주기 전 |
| 20주기 연속 | 5.8%  | 90주기 전  |

- 오경보율을 15.8% → 5.8%로 저감하는 대가는 리드타임 24주기임

- 정지 손실이 큰 설비는 민감하게, 예비 설비 확보 계통은 둔감하게 설정함이 합리적

- 본 표를 그대로 운영 의사결정 자료로 활용 가능

## □ 검증 결과 ④ — 잔여수명 예측 (고장 이력 확보 후)

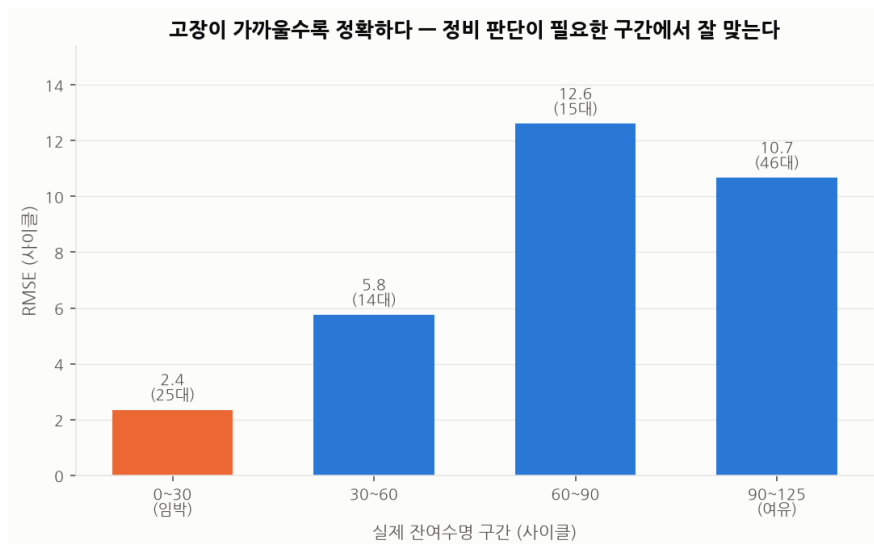
○ 공개 시험 데이터 100대 기준 평균 오차 9.07주기, 미학습 기준선 대비 78% 개선

○ 전체 평균보다 오차의 분포 위치가 중요함

| 실제 잔여수명     | 예측 오차  | 실무적 의미      |
|-------------|--------|-------------|
| 30주기 이하(임박) | 3.0주기  | 정비 일정 확정 가능 |
| 30 ~ 60주기   | 7.2주기  | 정비 계획 수립 가능 |
| 60 ~ 90주기   | 13.9주기 | 추세 참고 수준    |

| 실제 잔여수명     | 예측 오차  | 실무적 의미    |
|-------------|--------|-----------|
| 90주기 이상(여유) | 12.5주기 | 판단에 영향 없음 |

- 정비 판단이 실제 필요한 구간에서 정확도가 가장 높은 형태임
- 잔여수명 100주기 시점의 12주기 오차는 의사결정에 무영향, 20주기 시점의 3주기 오차는 일정 확정이 가능한 수준



〈그림 5〉 잔여수명 구간별 예측 오차

#### □ 검증 결과 ⑤ — 운전조건 변동 대응 (최대 위험 요인)

- 자사 설비는 외기온·부하율에 따라 운전점이 상시 변동하므로, 운전조건 수와 고장유형 수가 분리된 4개 세트에 검증함

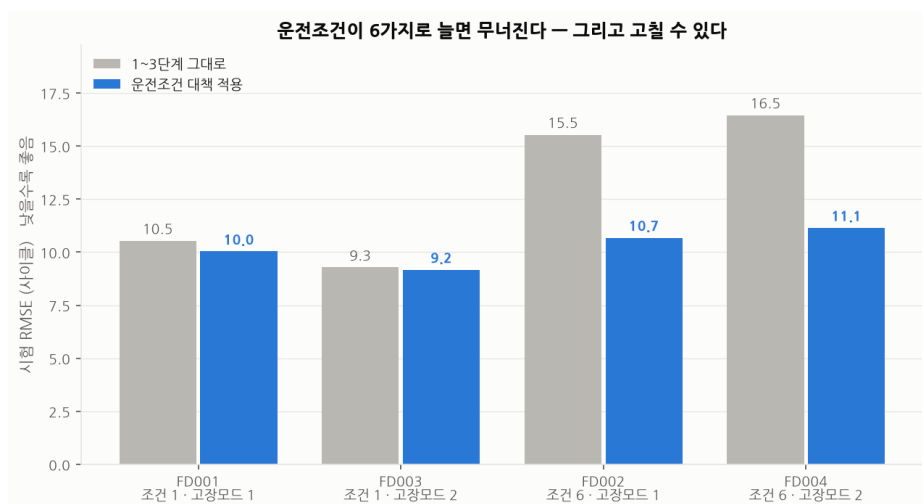
| 데이터 세트 | 운전조건 | 고장유형 | 예측 오차 |
|--------|------|------|-------|
| FD001  | 1종   | 1종   | 10.53 |
| FD003  | 1종   | 2종   | 9.28  |
| FD002  | 6종   | 1종   | 15.53 |
| FD004  | 6종   | 2종   | 16.45 |

- 고장유형 증가는 성능에 영향 없었고, 운전조건 변동만이 성능을 저하시킴

- 운전조건에 따른 센서값 변화가 열화에 의한 변화보다 중앙값 62 ~ 146배 큼
- 이 상태에서는 센서값 상승을 관측해도 열화인지 조건 변화인지 구분 불가
- ※ 공조기 소비전력이 평소보다 높을 때 열화인지 외기온이 높은 날인지 구분해야 함. 외기온 5℃와 30℃의 전력을 직접 비교해서는 안 됨

- 대책 : 운전조건 식별 → 조건별 정규화 → 설비별 기준선 산출 순서 적용

| 데이터 세트        | 대책 전  | 대책 후  | 개 선    |
|---------------|-------|-------|--------|
| FD002 (조건 6종) | 15.53 | 10.68 | 31% 개선 |
| FD004 (조건 6종) | 16.45 | 11.14 | 32% 개선 |
| FD001 (조건 1종) | 10.53 | 10.03 | 영향 없음  |



〈그림 6〉 운전조건 및 고장유형 변화에 따른 성능 변화

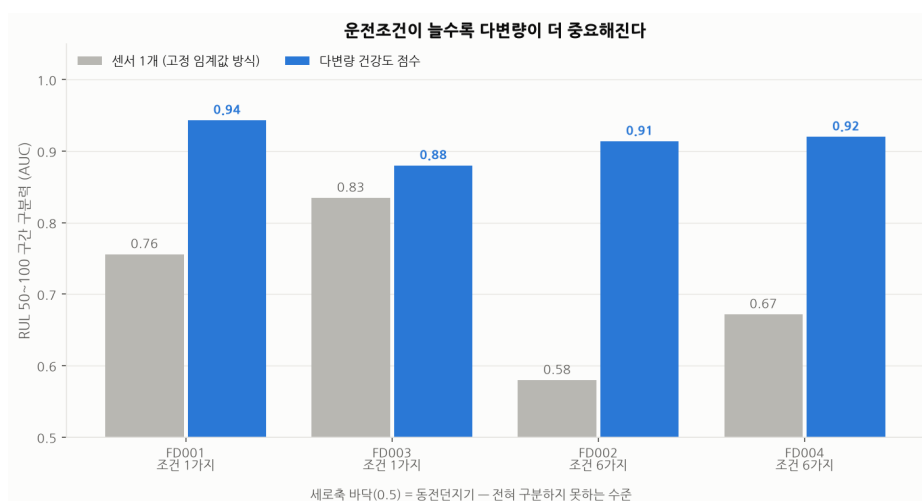
## □ 검증 결과 ⑥ — 조건 변동 환경에서 다변량 방식의 필요성

○ 본 검토에서 실무적으로 가장 중요한 결과임

| 데이터 세트          | 센서 1종 (고정 임계값 방식) | 다변량 건강도 지표 |
|-----------------|-------------------|------------|
| FD001 (운전조건 1종) | 0.756             | 0.943      |
| FD002 (운전조건 6종) | 0.580 (판별 불가 수준)  | 0.914      |
| FD004 (운전조건 6종) | 0.672             | 0.920      |

- 운전조건 6종 환경에서 단일 항목 판정은 0.580으로 무작위 판정과 무차이
- 반면 다변량 건강도 지표는 0.914 유지
- 두 방식의 격차는 조건이 단순한 환경(+0.19)보다 복잡한 환경(+0.33)에서 확대됨

○ → 운전조건이 상시 변동하는 실제 설비일수록 고정 임계값 경보의 유효성이 저하되고, 다변량 방식의 필요성이 증대됨



〈그림 7〉 운전조건 수에 따른 단일 항목 방식과 다변량 방식의 구분력

## □ 자사 설비 적용 — 이식 가능성 확인

○ 분석 코드를 수정하지 않고 공조기 형태 데이터에 적용하는 시험을 수행함

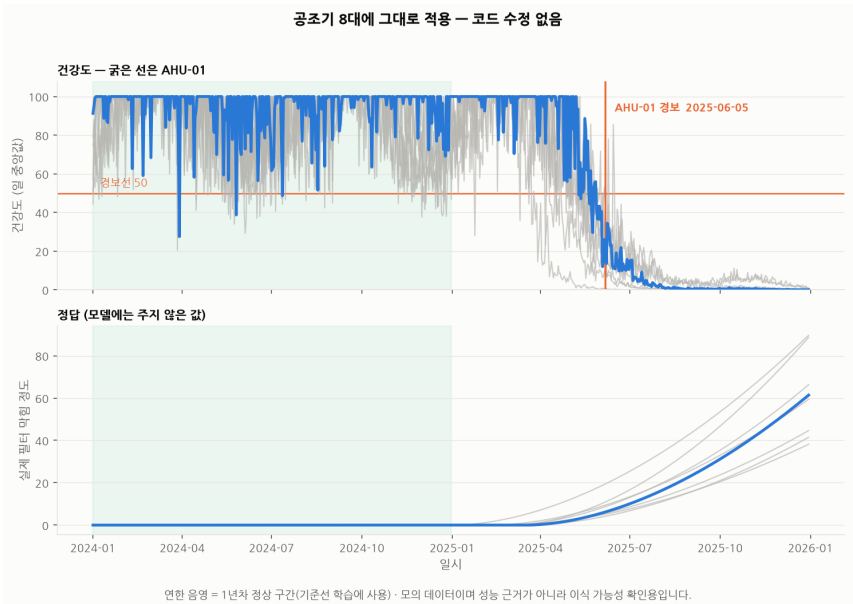


| 구 분   | 검증 데이터                   | 적용 시험                 |
|-------|--------------------------|-----------------------|
| 설비    | 항공기 터보팬 엔진               | 공조기 8대                |
| 항목명   | unit, cycle, sensor_01 등 | 설비번호, 일시, 필터차압 등      |
| 계측 항목 | 21종                      | 6종 (급기온도·차압·전류·회전수 등) |
| 시간 단위 | 운전 사이클                   | 1시간                   |
| 운전조건  | 고도·마하수 (이산값)             | 외기온·부하율 (연속값)         |
| 열화 유형 | 압축기 효율 저하                | 필터 막힘                 |

- 변경 사항은 항목명을 지정하는 설정 1개소뿐이며 분석 로직은 미수정

본 적용 시험 데이터에 관한 사항

1. 본 시험의 공조기 데이터는 물리 관계를 직접 부여하여 생성한 모의 데이터임
2. 따라서 본 결과는 성능 근거가 아니며, 코드 수정 없이 타 설비 유형에 이식이 가능하다는 점만을 확인하는 용도임
3. 성능 근거는 앞의 공개 벤치마크 데이터 결과에 한정됨



<그림 8> 공조기 데이터 적용 결과 (상: 건강도 지표, 하: 실제 막힘 정도)

## □ 최소 데이터 요건

○ 도입 검토 시 최우선 확인 사항임. 현장 실패의 주원인은 모델 성능이 아니라 적용 불가 데이터로 착수하는 것임

| 요구 항목    | 최소 기준           | 사유                           |
|----------|-----------------|------------------------------|
| 설비 식별자   | 필수              | 개체별 기준선 산출                   |
| 계측 시각    | 필수, 순서 보장       | 시계열 아니면 열화 추적 불가             |
| 계측 항목 수  | 최소 3종, 권장 6종 이상 | 단일 항목은 조건 변동 시 판별 불가         |
| 정상 이력 길이 | 기준선 구간 + 감시 구간  | 기준선만 있으면 편차 산출 불가            |
| 계절 영향 설비 | 기준선 최소 1년       | 동절기만으로 기준 설정 시 하절기 전체가 이상 판정 |
| 고장 이력    | 불필요             | 정상 데이터만으로 학습                 |

| 요구 항목 | 최소 기준      | 사유            |
|-------|------------|---------------|
| 결측률   | 항목당 30% 이하 | 초과 시 해당 항목 제외 |

## □ 설비별 계측 태그

○ BAS/BEMS 확보 가능 포인트 기준. 투입 대비 산출 관계를 이루는 항목이 함께 포함되는 것이 핵심임

- 열화는 대체로 동일 산출을 얻기 위해 더 많은 투입이 필요해지는 형태로 나타남

○ 공조기(AHU)

| 구분   | 계측 태그                    | 열화 시 |
|------|--------------------------|------|
| 운전조건 | 외기온, 실내 설정온도, 부하율 또는 재실률 | -    |
| 산출   | 급기온도, 환기온도, 급기 정압        | -    |
| 투입   | 팬 전류, 팬 회전수 또는 인버터 주파수   | 상승   |
| 상태   | 필터 차압, 냉수밸브 개도           | 상승   |

※ 핵심 조합 : 동일 풍량 조건에서 전류·회전수 상승 → 필터 막힘. 항공기 엔진의 동일 추력 조건에서 회전수·배기온도 상승과 동일 구조

○ 펌프

| 구분   | 계측 태그            | 열화 시 |
|------|------------------|------|
| 운전조건 | 유량 설정, 계통 부하     | -    |
| 산출   | 토출압력, 차압, 유량     | 하락   |
| 투입   | 모터 전류, 인버터 주파수   | 상승   |
| 상태   | 베어링 온도, 진동, 씰 누수 | 상승   |

○ 냉동기 / 히트펌프

| 구분   | 계측 태그                    | 열화 시 |
|------|--------------------------|------|
| 운전조건 | 외기 습구온도, 냉수 출구 설정온도, 부하율 | -    |
| 산출   | 냉수 입출구 온도차, 냉동능력         | 하락   |
| 투입   | 소비전력, 압축기 전류             | 상승   |
| 상태   | 토출가스 온도, 응축·증발 압력, 과열도   | 상승   |

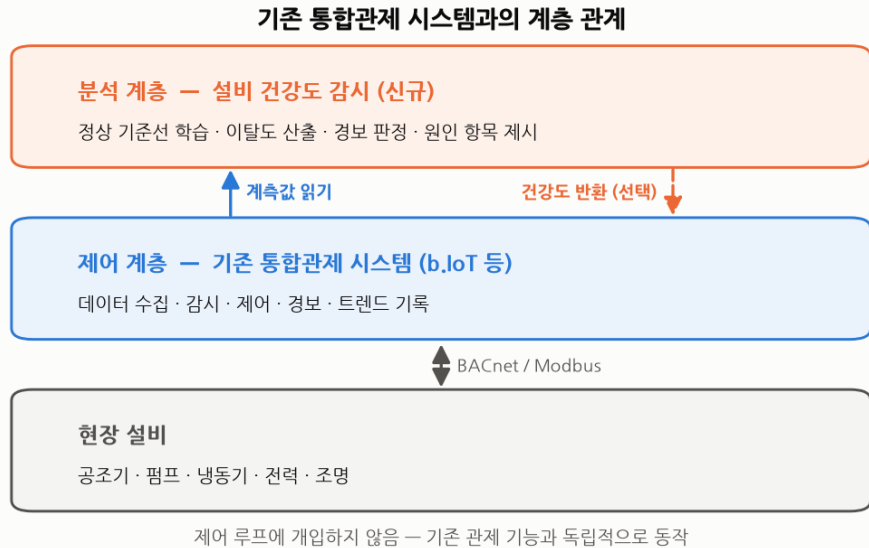
※ 토출가스 온도 상승은 항공기 엔진의 EGT 마진 감소와 동일 지표로, 검증에서 최강 열화 신호로 확인된 항목과 대응됨

## □ 기존 통합관계 시스템 연동

○ 본 프로그램은 제어 계층이 아닌 분석 계층으로, 제어 루프에 개입하지 않음

- 밸브 개폐·팬 기동 등 제어 동작을 수행하지 않으며, 기존 관계 시스템이 이미 수집 중인 값을 읽어 상태 점수만 산출함

- 따라서 기존 관계 기능에 영향을 주지 않고, 안전성 검토 부담이 작음



〈그림 9〉 기존 통합관제 시스템과의 계층 관계

○ 기존 관제 시스템 보유 데이터와 본 프로그램 요구사항의 대응

| 본 프로그램 요구 항목    | 통합관제 시스템 보유 여부 |
|-----------------|----------------|
| 설비 식별자          | 보유 (관제점 태그)    |
| 계측 시각           | 보유 (트렌드 로그)    |
| 온도·압력·유량·전류·회전수 | 보유             |
| 외기온·부하율 (운전조건)  | 보유             |
| 고장 이력           | 불필요            |

- 별도 계측기 신설이 불요하며, 기존 관제점을 그대로 활용함

○ 연동 방식 - 단계적 적용

| 단 계 | 연동 방식                                           | 기존 시스템 영향  | 적용 시점    |
|-----|-------------------------------------------------|------------|----------|
| 1단계 | 트렌드 로그를 CSV·DB로 추출하여 별도 분석                      | 없음 (읽기 전용) | 시범 적용    |
| 2단계 | 산출된 건강도를 BACnet Analog Value 또는 Modbus 레지스터로 반환 | 가상 관제점 추가  | 운영 전환    |
| 3단계 | 관제 화면에 위젯·탭으로 통합                                | 화면 구성 변경   | 벤더 협의 필요 |

- 1단계는 기존 시스템을 전혀 변경하지 않으므로 시범 적용에 적합하며, 가장 신속하게 착수 가능함

- 2단계 적용 시 건강도가 기존 관제점과 동일하게 표시되어, 기존 경보·트렌드·리포트 체계를 그대로 활용할 수 있음 (별도 화면 구축 불요)

※ 삼성 b.IoT 등 주요 통합관제 시스템은 BACnet·Modbus 표준 프로토콜을 지원하므로 2단계 연동 경로가 확보되어 있음

○ 연동 설계 전 확인 필요 사항

| 확인 항목        | 확인 사유                      | 중요도 |
|--------------|----------------------------|-----|
| 트렌드 로그 보존 기간 | 계절 영향 설비는 기준선에 최소 1년 필요    | 최우선 |
| 관제점 태그 명명 규칙 | 설비 식별자가 명확해야 개체별 기준선 산출 가능 | 높음  |

| 확인 항목             | 확인 사유                | 중요도 |
|-------------------|----------------------|-----|
| 이력 DB 직접 조회 가능 여부 | 수동 추출 시 자동화 곤란       | 중간  |
| 가상 관제점 생성 권한      | 2단계 연동 가능 여부를 좌우     | 중간  |
| 벤더 라이선스·지원 범위     | 외부 시스템 연동의 계약상 허용 여부 | 중간  |

- 트렌드 로그 보존 기간이 최대 제약 요인이 될 가능성이 높음. 용량 문제로 수개월치만 보관하는 경우가 많으며, 이 경우 기준선 확보를 위해 보존 기간 연장 또는 별도 이력 저장이 선행되어야 함
- 상기 항목은 0단계 데이터 점검 시 우선 확인함

## □ 도입 로드맵

- 전 설비 동시 착수는 실패 위험이 높아 단계적 접근을 건의함

| 단 계        | 기간    | 내 용                    | 산 출 물        |
|------------|-------|------------------------|--------------|
| 0. 데이터 점검  | 1~2주  | 보유 데이터의 최소 요건 충족 여부 확인 | 적용 가능 설비 목록  |
| 1. 시범 적용   | 2~3개월 | 설비 1종·소수 대수 건강도 감시 구축  | 건강도 지표·경보 이력 |
| 2. 임계값 조정  | 1~2개월 | 오경보율과 리드타임 균형점 결정      | 경보 기준 확정안    |
| 3. CMMS 연동 | 2~3개월 | 경보→작업지시, 정비 시 기준선 재설정  | 운영 프로세스      |
| 4. 확대·고도화  | 1년 이후 | 설비 확대 및 잔여수명 예측 도입     | 잔여수명 예측 모델   |

- 단계별 유의사항

- 0단계 : 적용 불가 판정 시 모델링으로 진행하지 말고 계측 체계부터 보완. 착수 시점 확인 비용이 6개월 후 확인 비용보다 현저히 낮음
- 1단계 : 동일 기종 복수 대 + 데이터 기 축적 + 정지 손실 큰 설비 선정(통상 공조기가 해당). 목표는 정확도가 아니라 경보와 실제 정비 필요성의 일치도
- 2단계 : 산출물은 모델이 아니라 상충관계 표. 선택은 정지 손실 대비 조기 정비 비용에 따른 경영 판단 사항
- 3단계 : 정비 완료 시 기준선 재설정 절차 필수. 누락 시 정비 후에도 건강도가 회복되지 않음
- 4단계 : 잔여수명 예측은 고장 이력 필요. 순서 역전 불가

## □ 결 론

| 검토 항목             | 판 정        |
|-------------------|------------|
| 기술적 실현 가능성        | 확인됨        |
| 고장 이력 없이 착수 가능 여부 | 가능         |
| 운전조건 변동 환경에서의 유효성 | 대책 적용 시 유지 |
| 타 설비 이식 가능성       | 확인됨        |
| 자사 설비 실측 데이터 검증   | 미실시        |

## □ 건 의 사 항

- 건강도 감시부터 착수 — 고장 이력이 필요하여 현 보유 데이터로 시작 가능
- 잔여수명 예측은 4단계 이후로 계획 — 고장·정비 이력 축적 전에는 학습 불가
- 계측 항목 6종 이상 확보 — 단일 항목 고정 임계값 방식은 조건 변동 환경에서 유효성 미확보
- 계절 영향 설비는 기준선 확보에 최소 1년 소요 — 착수 시점 기준 역산하여 계측 체계 준비 필요
- 경보 기준은 운영 의사결정 단위에서 확정 — 오경보율과 리드타임의 균형점은 설비별 정지 손실에 따라 상이

## □ 후속 검증 필요 사항

- 본 검토는 공개 데이터 대상이므로, 다음은 자사 설비 데이터 확보 후 별도 검증 필요함

| 검증 필요 항목           | 본 검토 반영 |
|--------------------|---------|
| 결측치 및 통신 두절 처리     | 미반영     |
| 센서 자체 고장 및 드리프트 대응 | 미반영     |
| 정비 이력과 경보의 일치도     | 미반영     |
| 실제 운전 패턴에서의 오경보율   | 미반영     |

- 실측 데이터 없이는 검증 불가하며, 1단계 시범 적용을 통해 확인함이 타당

## □ 붙임 1. 검토 과정에서 확인된 합정

- 본 검토 중 실제 발생한 문제로, 도입 시 재현 가능성이 높아 기록함
- ① 동절기 데이터만으로 기준선 설정
  - 공조기 시험에서 120일 데이터 사용 시 외기온과 경과시간의 상관계수가 0.86으로, 시간 경과와 기온 상승이 미분리됨
  - 열화와 계절 변화를 원리적으로 구분 불가하며, 실제 열화 시작 전 경보 발생
  - 대책 : 계절 영향 설비는 기준선 구간이 최소 1년 포함 필요
- ② 정비 후 건강도 미회복
  - 필터 교체 시 차압은 정상 복귀하나, 기준선 미갱신 시 모델은 교체 이전 기준으로 판정 지속
  - 대책 : CMMS 정비 완료 이벤트에 기준선 자동 재설정 연동
- ③ 평활 처리와 경보 지속조건 상호작용
  - 평활 구간 24시간, 경보 지속조건 24시간 설정 시 8대 중 7대에서 열화 시작 1년 전 경보 발생
  - 평활 처리는 값의 변동을 줄이는 대신 이탈 상태의 지속 시간을 증가시키기 때문임
  - 대책 : 경보 지속조건을 평활 구간의 3배 이상으로 설정 (해당 조건에서 오경보 소멸 확인)
- ④ 고정 임계값 방식의 한계
  - 운전조건 6종 환경에서 단일 항목 판정 구분력 0.580으로 무작위 판정과 무차이
  - 동일 조건에서 다변량 방식은 0.914 유지
  - 대책 : 계측 항목 6종 이상 확보 및 다변량 방식 적용
- ⑤ 경보에 원인 정보 부재
  - 건강도 점수만 제시되는 경보는 현장 조치로 연결되지 않음
  - 어느 계측 항목이 어느 정도 이탈했는지 함께 제시 필요
  - 예시 : AHU-01 건강도 42 — 팬회전수  $+0.7\sigma$ , 필터차압  $+0.6\sigma$ , 급기온도  $+0.4\sigma$  → 필터 막힘 의심, 차압 확인 요망

## □ 붙임 2. 재현 방법

- 본 보고서의 모든 수차·그림은 아래 절차로 재현 가능함

| 구 분     | 명 령                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 환경 구성   | <code>pip install -r requirements.txt</code>              |
| 데이터 확보  | <code>python -m src.data.download --dataset cmapss</code> |
| 자동 검증   | <code>pytest -q (68건)</code>                              |
| 검증결과 ①  | <code>python scripts/01_eda.py</code>                     |
| 검증결과 ②③ | <code>python scripts/02_health_index.py</code>            |
| 검증결과 ④  | <code>python scripts/03_rul_model.py</code>               |
| 검증결과 ⑤⑥ | <code>python scripts/04_generalization.py</code>          |
| 적용 시험   | <code>python scripts/05_field_application.py</code>       |

※ 데이터 출처 : NASA Prognostics Center of Excellence, C-MAPSS Turbofan Engine Degradation Simulation Data Set

※ 참고문헌 : A. Saxena et al., Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation, PHM 2008